

PROVA 1

Probabilidade e Estatística (PE) – 1º semestre de 2026

16/04/2026

Nome: _____ RA: _____

Termo: _____ Turno: _____

Questões

1) Um pesquisador formula a seguinte hipótese (H_1):

Quando solicitadas a escolher **espontaneamente** um número inteiro entre 1 e 6, as pessoas tendem a escolher valores intermediários com **maior frequência** do que os demais, de modo que $P(1) = 1/14$, $P(2) = 2/14$, $P(3) = 4/14$, $P(4) = 4/14$, $P(5) = 2/14$, $P(6) = 1/14$.

Após coletar os dados e verificar que eles são compatíveis com H_1 , o pesquisador conclui que a hipótese está confirmada.

Por que a compatibilidade dos dados com H_1 não é suficiente para confirmá-la?

- a) Porque H_1 não especifica a probabilidade de cada face, tornando impossível o cálculo da verossimilhança.
- b) Porque hipóteses científicas devem ser formuladas após a coleta dos dados, com base nos resultados obtidos.
- c) Porque resultados compatíveis com H_1 exigem que todos os valores possíveis tenham sido escolhidos pelo menos uma vez.
- d) Porque a verossimilhança de H_1 precisaria ser igual a 1 para que a hipótese pudesse ser confirmada.
- e) Porque a evidência científica exige comparação entre hipóteses. Constatar que os dados são compatíveis com H_1 não significa que H_1 descreve os dados melhor do que hipóteses alternativas.

2) No modelo M_1 (uniforme), cada face de um dado de seis lados tem probabilidade $P(x) = 1/6$. Em um experimento com $n = 3$ escolhas independentes, as faces 3, 4 e 5, foram observadas **exatamente uma vez cada**. As demais faces **não foram observadas**. Qual é a verossimilhança $\mathcal{L}(M_1; \text{dados})$?

- a) $\frac{1}{216}$
- b) $\frac{1}{6}$
- c) $\frac{1}{36}$
- d) $\frac{3}{216}$
- e) $\frac{1}{1296}$

3) Pelo Teorema de Bayes, a probabilidade a posteriori $P(H_j | \text{dados})$ de uma hipótese H_j é:

- a) A verossimilhança $\mathcal{L}(H_j; \text{dados})$ normalizada para que a soma sobre todas as hipóteses seja 1, sem depender da distribuição a priori.
- b) Proporcional ao produto da verossimilhança $\mathcal{L}(H_j; \text{dados})$ pela distribuição a priori $P(H_j)$, dividido pela soma desses produtos sobre todas as hipóteses concorrentes.
- c) O produto da verossimilhança $\mathcal{L}(H_j; \text{dados})$ pela distribuição a priori $P(H_j)$, sem divisão por nenhuma constante de normalização.
- d) A razão entre a verossimilhança $\mathcal{L}(H_j; \text{dados})$ e a distribuição a priori $P(H_j)$.
- e) A soma da verossimilhança $\mathcal{L}(H_j; \text{dados})$ com a distribuição a priori $P(H_j)$, normalizada para que os valores somem 1.

4) Uma caixa contém 4 bolinhas, cada uma podendo ser azul ou branca. Sob a hipótese H_3 de que existam **exatamente 3 bolinhas azuis**, $P(3) = 3/4$. Qual é a probabilidade de observar a sequência **exata** [azul, branca, azul], nessa ordem, em três retiradas independentes com reposição?

- a) $\frac{3}{64} \approx 0,047$
- b) $\frac{3}{8} = 0,375$
- c) $\frac{1}{8} = 0,125$
- d) $\frac{9}{64} \approx 0,141$
- e) $\frac{1}{4} = 0,250$

5) Uma caixa contém 4 bolinhas, cada uma podendo ser azul ou branca. Há cinco hipóteses (H_0 a H_4) sobre o **número de bolas azuis**. Sob estas hipóteses a caixa pode conter:

H_0 : zero bolas azuis $N_0 = 0$
 H_1 : uma bola azul $N_1 = 1$
 H_2 : duas bolas azuis $N_2 = 2$
 H_3 : três bolas azuis $N_3 = 3$
 H_4 : quatro bolas azuis $N_4 = 4$

Adotando distribuição a priori uniforme para todas as hipóteses: $P(H_j) = 1/5$ e após observar a sequência **exata** [azul, branca, azul] em três retiradas independentes com reposição, **qual é** a probabilidade a posteriori para H_3 ?

- a) 0,141
- b) 0,200
- c) 0,450
- d) 0,400
- e) 0,500

6) A aproximação por grade estima numericamente a distribuição a posteriori de um parâmetro contínuo $p \in [0, 1]$. Qual alternativa descreve **corretamente** os passos do método?

- a) Definir uma grade de pontos no intervalo $[0, 1]$, calcular o produto entre a verossimilhança e a distribuição a priori em cada ponto e normalizar os produtos de modo que sua soma seja igual a 1.
- b) Substituir a verossimilhança por uma aproximação linear em torno de seu pico e integrá-la analiticamente no intervalo $[0, 1]$.
- c) Amostrar valores da distribuição a priori e estimar a posteriori pela média das verossimilhanças obtidas nesses valores.

d) Dividir o intervalo $[0, 1]$ em partes iguais e atribuir probabilidade uniforme a cada parte, independentemente dos dados observados.

e) Integrar analiticamente o produto entre verossimilhança e distribuição a priori em cada subintervalo da grade.

7) No experimento de lançamento do globo descrito em aula, um observador faz $n = 5$ lançamentos independentes, observando exatamente $k = 3$ pontos em água. **Qual é** a verossimilhança binomial $\mathcal{L}(p = 0,5; k = 3, n = 5)$?

- a) 0,0313
- b) 0,1250
- c) 0,2500
- d) 0,5000
- e) 0,3125

8) No experimento de lançamento do globo, dois pesquisadores analisam os mesmos dados porém adotando distribuições a priori diferentes. O primeiro usa priori uniforme em $p \in [0, 1]$. O segundo usa priori que atribui probabilidade zero para $p < 0,5$ e probabilidade uniforme para $p \geq 0,5$. Qual é o efeito da priori do **segundo pesquisador** sobre a distribuição a posteriori?

- a) A distribuição a posteriori é idêntica à do primeiro pesquisador, pois os dados são os mesmos para ambos.
- b) A distribuição a posteriori fica restrita ao intervalo $[0,5; 1]$, com probabilidade zero para $p < 0,5$.
- c) A distribuição a posteriori se desloca para valores menores de p , pois restringir o intervalo a $p \geq 0,5$ reduz a verossimilhança dos valores preservados.
- d) A distribuição a posteriori torna-se idêntica à distribuição a priori, pois os valores excluídos anulam completamente a verossimilhança.
- e) A distribuição a posteriori torna-se uniforme em $[0,5; 1]$, pois a priori atribui igual peso a todos os valores desse intervalo.

9) Sobre a função densidade de probabilidade (FDP) $f(x)$ de uma variável aleatória contínua X , **qual afirmação é correta?**

- a) $f(x)$ representa a probabilidade de X assumir o valor x , portanto $0 \leq f(x) \leq 1$ para todo x .
- b) $f(x)$ é sempre crescente em x .
- c) $f(x)$ assume valores negativos para x afastado do centro da distribuição, compensados pelos valores positivos próximos à média.
- d) A área total sob $f(x)$ é igual a 1, e $P(a \leq X \leq b)$ é calculada como a área sob $f(x)$ entre a e b .
- e) A FDP só está definida para variáveis aleatórias com distribuição Normal ou Uniforme.

10) O comprimento de indivíduos de uma espécie de peixe segue uma distribuição normal com $\mu = 30$ cm, $\sigma = 5$ cm. Usando a regra empírica da distribuição normal, **qual é a probabilidade aproximada de um indivíduo ter comprimento entre 20 cm e 40 cm?**

- a) 50%
- b) 68%
- c) 95%
- d) 99,7%
- e) 90%

Fórmulas

1. **Verossimilhança multinomial:** para observações classificadas em K categorias mutuamente exclusivas, com n_c ocorrências da categoria c e probabilidade p_c atribuída a essa categoria pelo modelo M :

$$\mathcal{L}(M; \text{dados}) = \prod_{c=1}^K p_c^{n_c}$$

p_c : probabilidade da categoria c segundo o modelo. n_c : número de ocorrências observadas da categoria c . $\prod$: produto multiplicativo sobre todas as K categorias.

2. **Probabilidade de uma sequência com reposição:** probabilidade de observar, em ordem específica, k retiradas de um tipo (probabilidade p_j) e $(n - k)$ retiradas do outro tipo (probabilidade $1 - p_j$), em n retiradas independentes sob a hipótese H_j :

$$P(\text{sequência} \mid H_j) = p_j^k (1 - p_j)^{n-k}$$

p_j : probabilidade de retirar o tipo de interesse sob H_j . k : número de retiradas do tipo de interesse. n : total de retiradas.

3. **Teorema de Bayes** (hipóteses discretas): atualização das probabilidades das hipóteses após observar os dados:

$$P(H_j \mid \text{dados}) = \frac{P(H_j) \cdot \mathcal{L}(H_j; \text{dados})}{\sum_i P(H_i) \cdot \mathcal{L}(H_i; \text{dados})}$$

$P(H_j)$: probabilidade a priori da hipótese H_j . $\mathcal{L}(H_j; \text{dados})$: verossimilhança de H_j . $P(H_j \mid \text{dados})$: probabilidade a posteriori. O denominador é a soma dos produtos (priori $\times$ verossimilhança) sobre todas as hipóteses, garantindo que as probabilidades a posteriori somem 1.

4. **Verossimilhança binomial:** probabilidade de observar exatamente k sucessos em n ensaios independentes, cada um com probabilidade p de sucesso:

$$\mathcal{L}(p; k, n) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$

p : probabilidade de sucesso em cada ensaio. k : número de sucessos observados. n : total de ensaios. $\binom{n}{k}$: número de combinações com k sucessos em n ensaios.

5. **Regra empírica da distribuição Normal:** para $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma)$, a probabilidade de X estar no intervalo $[\mu - n\sigma, \mu + n\sigma]$ é dada pela tabela abaixo, de acordo com o número n de desvios padrão em torno da média:

μ : média da distribuição (centro). σ : desvio padrão (medida de dispersão).

Intervalo	Probabilidade aproximada
$[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$	68%
$[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$	95%
$[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$	99,7%